

Ecuaciones diferenciales

Examen #2
2010 octubre 16

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. Mantenga apagado su teléfono. No se permiten hojas sueltas, ni el intercambio de instrumentos o materiales durante el examen. No se permiten reclamos sobre ejercicios resueltos con lápiz.

#1 Resuelva las siguientes ecuaciones

(a) $u \cdot u'' = (u')^2$ (4 pts)

(b) $2w'' - 3w' - 2w = e^{2x} + 4x$ (5 pts)

#2 Encuentre una ecuación diferencial lineal cuya solución general sea (5 pts)

$$y = C_1 e^{-2t} + \frac{1}{2} t^2 + \left(\frac{1}{6} t^3 + C_2\right) e^{2t}$$

#3 Considere $y_1 = x^{-1/2} \cos x$ y $y_2 = x^{-1/2} \sin x$, soluciones de la ecuación diferencial $x^2 y'' + x y' + (x^2 + 0.25)y = 0$ para $x > 0$. (6 pts)

(a) Compruebe que y_1 y y_2 son linealmente independientes.

(b) Encuentre la solución general de $x^2 y'' + x y' + (x^2 + 0.25)y = x^{3/2}$ para $x > 0$.

#4 Dada la ecuación $x^3 y''' + 3x^2 y'' + x y' = (\ln x)^{-1}$, use un cambio de variable adecuado para transformarla en una ecuación lineal con coeficientes constantes. No la resuelva. (4 pts)

#5 Un objeto de 5 kg de masa se cuelga de un resorte y hace que el resorte se estire 0.14 m. Después el objeto se hala 0.05 m más hacia abajo del punto de equilibrio, y se le da un impulso de 1 m/s hacia arriba. No hay amortiguamiento. (Use $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)

(a) Escriba la función de posición en términos del tiempo. (2 pts)

(b) ¿Cuáles son la amplitud y la frecuencia del movimiento resultante? (2 pts)

(c) A los dos segundos, ¿el objeto está encima o debajo del punto de equilibrio? (1 pts)

#6 El gráfico abajo representa las funciones de posición y velocidad de una partícula, en función del tiempo. Determine (justificando en cada caso): (4 pts)

- Las condiciones iniciales del movimiento.
- Si el movimiento es simple; amortiguado, o forzado sin amortiguamiento.
- El desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio.
- El número de veces que pasa la partícula por la posición de equilibrio.

